

HW 4

1. 逻辑语言

1. $\forall s \text{ Student}(s) \rightarrow \text{Smart}(s)$
2. $\exists s \text{ Student}(s)$
3. $\exists s \text{ Student}(s) \wedge \text{Smart}(s)$
4. $\forall x \text{ Student}(x) \rightarrow \exists y \text{ Student}(y) \wedge \text{Love}(x, y)$ 2'
5. $\forall x \text{ Student}(x) \rightarrow \exists y \text{ Student}(y) \wedge \neg x = y \wedge \text{Love}(x, y)$ 2'
6. $\exists x \text{ Student}(x) \wedge \forall y (\text{Student}(y) \wedge \neg x = y) \rightarrow \text{Love}(y, x)$ 2'
7. $\text{Student}(\text{Bill})$
8. $(\text{Takes}(\text{Bill}, \text{Analysis}) \vee \text{Takes}(\text{Bill}, \text{Geometry})) \wedge \neg(\text{Takes}(\text{Bill}, \text{Analysis}) \wedge \text{Takes}(\text{Bill}, \text{Geometry}))$ 2'

这道题使用异或是错误的, 因为异或并不是常规的一阶逻辑符号($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$)

9. $\text{Takes}(\text{Bill}, \text{Analysis}) \wedge \text{Takes}(\text{Bill}, \text{Geometry})$
10. $\neg \text{Takes}(\text{Bill}, \text{Analysis})$
11. $\forall x (\text{Student}(x) \rightarrow \neg \text{Loves}(x, \text{Bill}))$

2.

逻辑语言定义 (1')

- 常量 (Constants): A, B, C, D, E, F
- 谓词 (Predicates):
 - $\text{On}(x, y)$: x 在 y 之上
 - $\text{Green}(x)$: x 是绿色的
 - $\text{Red}(x)$: x 是红色的
 - $\text{Clear}(x)$: x 是空闲的 (即其上方没有其他物体)

形式化表示 (14')

1. $\text{On}(A, C) \wedge \text{On}(D, E) \wedge \text{On}(D, F)$
2. $\text{Green}(A) \wedge \neg \text{Green}(C)$
3. $\forall x \exists y \text{ On}(x, y)$

这道题写 $\exists y \forall x \text{ On}(x, y)$ 是错误的

4. $\forall x (\text{Clear}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ On}(y, x))$
5. $\forall x (\text{Green}(x) \rightarrow \text{Clear}(x))$
6. $\exists x (\text{Red}(x) \wedge \neg \text{Clear}(x))$
7. $\forall x ((\neg \text{Green}(x) \wedge \text{On}(x, B)) \rightarrow \text{Red}(x))$

3.

题目解答

1. 自然语言翻译: 4'

- (A): 对于每一个自然数, 都存在一个自然数小于等于它。
- (B): 对于每一个自然数, 都存在一个自然数大于等于它。

2. (A) 在该解释下是否为真: 4'

- 是 (真)。对于任意自然数 x , 总能找到一个自然数 y (例如 $y = x$ 或 $y = 0$) 满足 $x \geq y$ 。

3. (B) 在该解释下是否为真: 4'

- 是 (真)。对于任意自然数 y , 总能找到一个自然数 x (例如 $x = y$ 或 $x = y + 1$) 满足 $x \geq y$ 。

4. (A) 是否逻辑蕴含 (B): 4'

- 否。逻辑蕴含要求在“所有”可能的解释下都成立, 而不仅仅是在自然数域下。若 $D = \{a, b\}, \geq = \{(a, b), (b, b)\}$, 则(A)为真而(B)为假。

■ 若认为蕴含只能利用 $\geq$ 在自然数上的自反性等其他自然数的性质

5. (B) 是否逻辑蕴含 (A): 4'

- 否。同上理, (B) 的成立并不能在逻辑结构上强制要求 (A) 成立。

6. 归结算法证明 (B) $\Rightarrow$ (A): 5'

◦ 步骤 1: 将 (B) 转化为子句集

- $\forall y \exists x (x \geq y)$
- Skolem化: 引入函数 $f(y)$ 替换 x , 得到 $f(y) \geq y$
- 子句 $C_1: \{\geq (f(y), y)\}$

◦ 步骤 2: 将 $\neg(A)$ 转化为子句集

- $\neg \forall x \exists y (x \geq y) \equiv \exists x \forall y \neg (x \geq y)$
- Skolem化: 引入常量 c 替换 x , 得到 $\forall y \neg (c \geq y)$
- 子句 $C_2: \{\neg \geq (c, y')\}$ (使用不同变量 y' 避免冲突)

◦ 步骤 3: 尝试归结

- 尝试对 C_1 和 C_2 进行合一 (Unification)。我们需要找到置换 θ 使得 $\geq (f(y), y) = \geq (c, y')$ 。
- 这要求 $f(y) = c$ 。由于 $f(y)$ 是包含变量的函数项, 而 c 是常量, 根据合一算法, 这会导致冲突 (除非 f 是常量, 但这里 f 依赖于 y)。

■ 若认为蕴含, 必须将 $\geq$ 的自反性等性质也形式化为一阶逻辑形式, 并且归结为 False

同时, fg两题的结论必须与de相同。

- 证明中断解释: 证明在合一过程中中断。因为 (B) 中的 x 取值依赖于 y , 而 (A) 中的否定形式要求存在一个万能的 x (常量 c) 对所有 y 都不成立, 两者的逻辑结构不匹配, 无法产出空子句。

7. 归结算法证明 (A) $\Rightarrow$ (B): 5'

- 同理, 将 (A) 化为子句 $\{\geq (x, g(x))\}$, 将 $\neg(B)$ 化为子句 $\{\neg \geq (x', d)\}$ 。
- 在合一过程中, 需要 $g(x) = d$, 由于 Skolem 函数 $g(x)$ 的存在代表了 y 对 x 的依赖关系, 无法与固定的常量 d 统一, 归结再次失败。

4.

1. 第一问定义的规则必须在第2问中有符合常理的表现, 如图1必须不能停车, 而图2也必须停车
2. 如果写了感知的结果, 那就只需要符合规则即可, 否则会按照助教理解中的感知结果在规则中的推理结果评分。
3. 将动作空间, 状态空间, 状态转移和奖励函数写出即可

4. 可以定义新谓词, 但是定义的规则必须使用一阶逻辑表示出来
5. 合理即可.